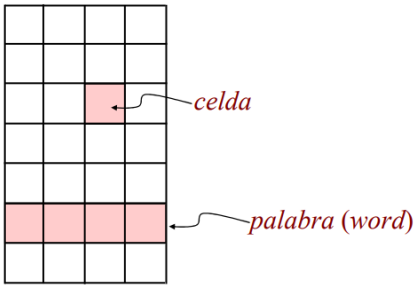
TEMA 6. MEMORIAS SEMICONDUCTORAS

Sistemas Digitales

Conceptos Básicos:

- Una memoria guarda valores lógicos (bits) o bien números binarios, si se considera la analogía $1_2 \equiv 1_{\text{lógico}}$, $0_2 \equiv 0_{\text{lógico}}$.
- A nivel funcional podemos considerar que una memoria está formada por una matriz de celdas, de modo que en cada celda se guarda 1 bit (un dígito binario).



El tablero es el Mundo, las piezas son los fenómenos del Universo, las reglas del juego corresponden a lo que llamamos leyes de la Naturaleza. El jugador del otro lado está oculto, sabemos que juega limpio, genuina y pacientemente. Sin embargo, también sabemos que, a nuestra costa, nunca perdona un error u otorga la más mínima concesión a la ignorancia.

Thomas Henry Huxley

- Las memorias están diseñadas para manejar información (datos) en grupos de bits denominados palabras (words).

- En cada fila de la matriz de celdas se guarda 1 palabra (word).

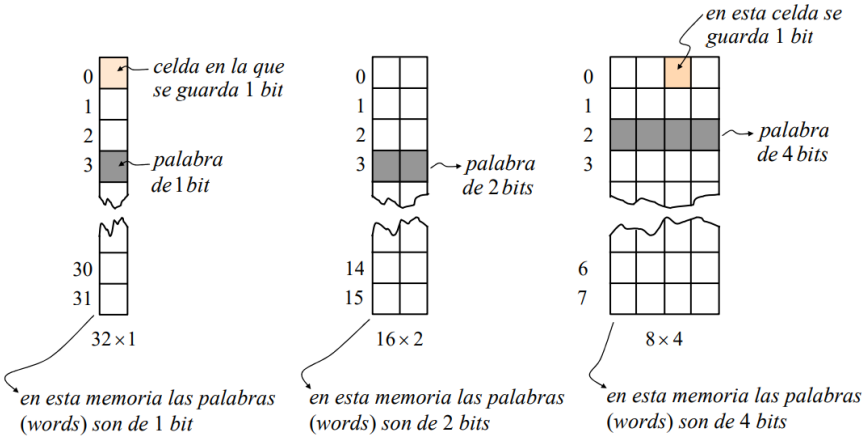
- Según la memoria que se considere, el tamaño de las palabras (≡ número de columnas de la matriz de celdas ≡ número de celdas que forman una palabra) puede ser de 1 bit, 4 bits, 8 bits, 9 bits o un múltiplo entero de 8.

- **Capacidad de una memoria:** indica el número total de bits que puede guardar dicha memoria. Los fabricantes acostumbran a indicar la capacidad de las memorias como el producto del número de palabras que pueden guardar por el número de bits que tiene cada palabra. Así, por ejemplo, una memoria ROM 512×4 guarda 512 palabras de 4 bits (512 nibbles) o, si se prefiere, 2048 bits (≡ la matriz de celdas tiene 512 filas y 4 columnas… tiene 512×4 = 2048 celdas)

Nota:

a) un grupo de 4 bits de denomina nibble.
b) un grupo de 8 bits se denomina byte y se indica con una B mayúscula.
c) un bit se representa con una letra b minúscula.

Ejemplos de organizaciones de una memoria con una capacidad de 32 bits:



Por cuestiones de optimización de los circuitos, el número de palabras que puede guardar una memoria siempre va a ser una potencia entera de la base 2. Esto ha hecho que se hayan adoptado las siguientes unidades para indicar la capacidad de las memorias:

Electrónica Digital	*Física*
$1k_{(kilo)} \equiv 2^{10} = 1024_{10}$	$1k \equiv 10^3$
$1M_{(mega)} \equiv 2^{20} = 1048576_{10}$	$1M \equiv 10^6$
$1G_{(giga)} \equiv 2^{30} = 1073741824_{10}$	$1G \equiv 10^9$
$1T_{(tera)} \equiv 2^{40} = 2^{20} \times 2^{20}$	$1T \equiv 10^{12}$

potencia entera de 2 más próxima a 10^{12}

Para evitar la confusión con los sufijos k (kilo, 10^3), M (mega, 10^6), G (giga, 10^9), etc. que se utilizan en otros campos de la Ingeniería, en Física, en Química, etc., en enero de 1999 el IEC (International Electrotechnical Commission) publicó la norma IEC 60027-2 en la que se establecen nuevos sufijos para representar potencias enteras de 2. Dichos sufijos fueron adoptados en 2002 por el IEEE en la norma IEEE Standard 1541-2002. En éstas normas se recomienda utilizar los siguientes sufijos:

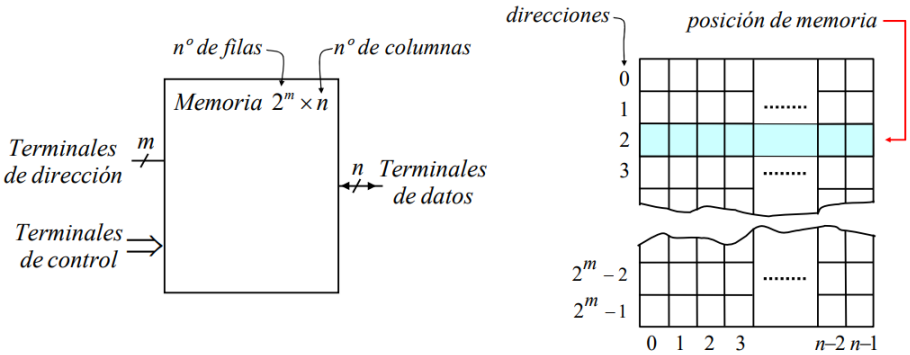
$$1ki_{(kibi,kilobinary)} \equiv 2^{10} = 1024_{10}$$

$$1Mi_{(mebi,megabinary)} \equiv 2^{20} = 1048576_{10}$$

$$1Gi_{(gibi,gigabinary)} \equiv 2^{30} = 1073741824_{10}$$

$$1Ti_{(tebi,terabinary)} \equiv 2^{40} = 2^{20} \times 2^{20}$$

Terminales básicos de una memoria de pequeña capacidad:



La memoria indicada tiene 2^m posiciones (filas). Cada posición (fila) tiene asociada una dirección (≡ un número binario). La posición (fila) en la que se lee o se escribe (guarda) un dato (word o palabra de n bits) se determina decodificando la dirección presente en los terminales de dirección.

En cada posición (dirección) de la memoria se guardan n bits (un dato).

Tanto en el interior de un procesador como en la placa base de un PC, los terminales de dirección de una memoria se conectan al bus de direcciones y los terminales de datos se conectan al bus de datos.

Operación de lectura: una operación de lectura consiste en leer los bits guardados en una de las posiciones de la memoria (≡ se lee el dato guardado en una fila de la matriz de celdas). Para realizar una operación de lectura hay que hacer lo siguiente:

1) En los terminales de dirección hay que poner la dirección (número) correspondiente a la posición de memoria en la que está guardado el dato que se quiere conocer (leer).
2) A continuación hay que configurar los terminales de control para realizar una operación de lectura y, un tiempo después, en los terminales de datos aparecen los bits guardados en la posición de memoria indicada en los terminales de dirección.

Nota: el número y el tipo de terminales de control depende de la memoria que se considere. En general, los terminales de control permiten establecer la operación a realizar (lectura o escritura), conectar eléctricamente los terminales de datos al bus de datos, inhibir las operaciones de lectura y escritura, proteger los datos guardados por hardware, poner la memoria en standby (≡ modo de bajo consumo), etc.

Nota: cuando se habla de la velocidad/rapidez de una memoria se suele estar haciendo referencia al tiempo que tarda en realizar una operación de lectura.

Operación de escritura: en una memoria de capacidad $2^m \times n$, una operación de escritura consiste en guardar n bits en una de las 2^m posiciones (filas) de la memoria (≡ se guarda 1 bit en cada una de las celdas de una determinada fila de la matriz de celdas).

Para realizar una operación de escritura hay que hacer lo siguiente:

1) En los terminales de dirección hay que poner la dirección correspondiente a la posición de memoria (≡ fila de la matriz de celdas) en la que se quiere guardar (escribir) un dato de n bits.
2) En los terminales de datos hay que poner el dato de n bits que se quiere guardar en la posición de memoria (fila) indicada por el valor (dirección) presente en los terminales de dirección.
3) Hay que configurar los terminales de control para que se realice una operación de escritura y, un tiempo después, en la posición de memoria indicada queda guardado el dato presente en los terminales de datos de la memoria.

Clasificación de las Memorias Semiconductoras:

- *Memorias*
  - *Acceso Directo (RAM)*
    - *Volátiles (RAM)*
      - *SRAM*
        - *ASRAM ó SRAM*
        - *SSRAM*
      - *DRAM*
        - *DDR3 SDRAM*
        - *DDR4 SDRAM*
        - *RDRAM*
    - *No volátiles (ROM)*
      - *No borrables*
        - *ROM o Mask ROM*
        - *PROM*
          - *Fusibles*
          - *OTP ROM*
      - *Borrables*
        - *EEPROM*
        - *FLASH*
        - *NVRAM*
        - *FRAM*
        - *MRAM*
        - *PCRAM*
        - *etc.*
  - *Acceso sequencial*
    - *FIFO o tubo*
    - *LIFO o pila*

Definición RAE de aleatorio/aleatoria:

Del lat. aleatorius, der. de alea 'juego de azar', 'azar, suerte'.

1. adj. Que depende del azar (|| casualidad). Un proceso aleatorio.

2. adj. Perteneciente o relativo al juego de azar.

En las memorias RAM (Random Access Memories) no hay nada aleatorio o que tenga que ver con el azar.

SRAM (Static RAM). Características básicas:

- Se utilizan biestables para implementar las celdas (1 biestable/celda).
- El circuito asociado a cada celda tiene un tamaño (volumen) elevado ⇒ se pueden integrar 'pocas' celdas (biestables) en un chip ⇒ sólo se pueden construir memorias (chips) de baja capacidad (que contengan pocos biestables).
- $t_{\text{operación lectura}} \approx t_{\text{operación escritura}}$.
- Son las memorias más rápidas ≡ son las memorias en las que las operaciones de lectura y de escritura se realizan en menos tiempo.
- Se utilizan para implementar las memorias caché en los PCS.
- Son volátiles (si se interrumpe el suministro de energía eléctrica pierden la información que guardan)

DRAM (Dynamic RAM). Características básicas:

- Se utilizan condensadores para implementar las celdas (1 condensador/celda).
- El circuito asociado a cada celda tiene un tamaño (volumen) muy pequeño ⇒ se pueden integrar muchos condensadores (≡ celdas) en un chip ⇒ se pueden fabricar memorias (chips) con una capacidad elevada (contienen muchos condensadores).
- Los condensadores se descargan con el paso del tiempo ⇒ es necesario reestablecer (refrescar) su carga eléctrica cada pocos milisegundos para que no se pierda la información guardada. Esta característica junto con el hecho de que los condensadores no se cargan instantáneamente hace que las memorias DRAM sean memorias bastante más lentas que las memorias SRAM. No hay que olvidar que durante las operaciones de refresco no se pueden realizar operaciones ni de lectura ni de escritura.
- $t_{\text{operación lectura}} \approx t_{\text{operación escritura}}$.
- Se utilizan para implementar la memoria principal en los PCS (ordenadores).
- Son volátiles (si se interrumpe el suministro de energía eléctrica pierden la información que guardan).

FLASH. Características básicas:

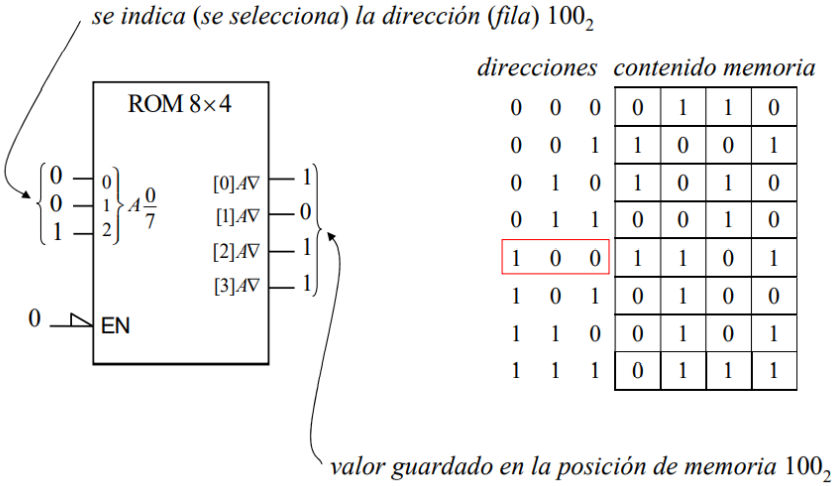
- Son memorias no volátiles. Es decir, no pierden la información que guardan si se interrumpe el suministro de energía eléctrica.
- $t_{\text{operación lectura}} <<< t_{\text{operación escritura}}$ (una operación de lectura dura mucho menos que una operación de escritura).

- Aunque a día de hoy se comercializan chips que contienen memorias Flash con una elevada capacidad, sus tiempos de acceso (en particular de escritura) impiden que se puedan utilizar para sustituir a las memorias SRAM o DRAM. A pesar de ello, las memorias Flash tienen un importante campo de aplicación comercial. Entre sus usos se encuentran los pendrives, los discos duros de estado sólido (solid state drives), la BIOS de los PCS, etc.

Nota: el término "endurance" se refiere al número de ciclos de borrado/escritura que puede soportar un bloque de una memoria Flash sin estropearse (typ: 106).

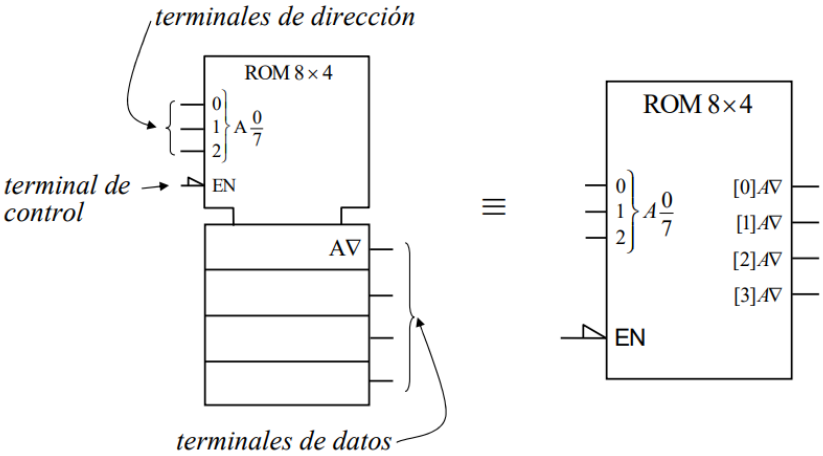
Nota: 'el dorado' es una memoria no volátil, con la capacidad de una memoria DRAM y con el tiempo de acceso de una memoria SRAM.

Rom:



direcciones			contenido memoria			
0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1

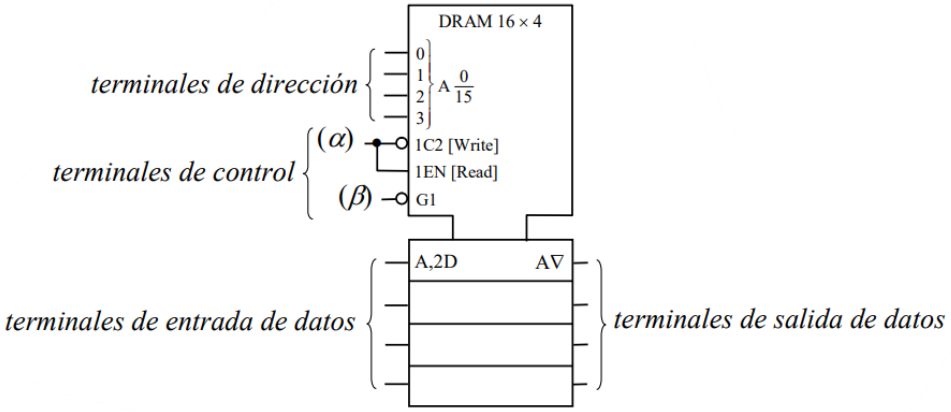
Ejemplo ROM:



Nota: en simbología normalizada IE3 Std. 91-1984:

a) A indica dirección (Address).
b) EN (enable) indica permitir, habilitar, activar, etc.
c) ∇ indica terminal con tercer estado (≡ estado de alta impedancia).

Ejemplo DRAM:



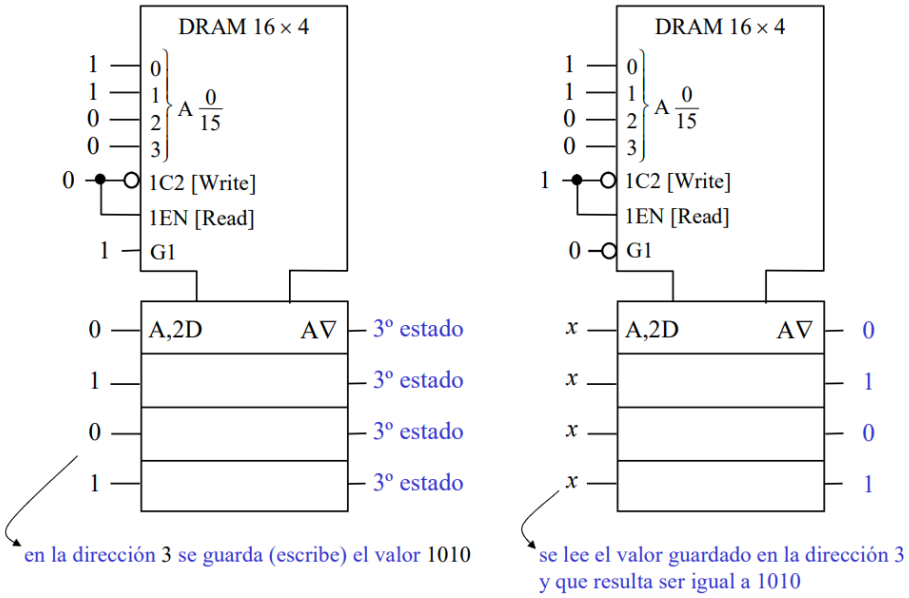
Notas:

a) (β, α) = 0 0 → se realiza una operación de escritura [los terminales de salida de datos están en tercer estado (EN = 0)].

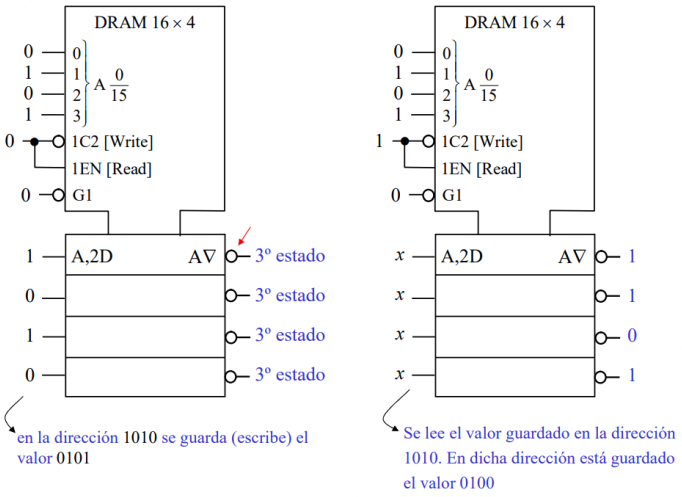
b) (β, α) = 0 1 → se realiza una operación de lectura.

c) (β, α) = 1 x → no se permite realizar operaciones de lectura ni de escritura (G1 = 0).

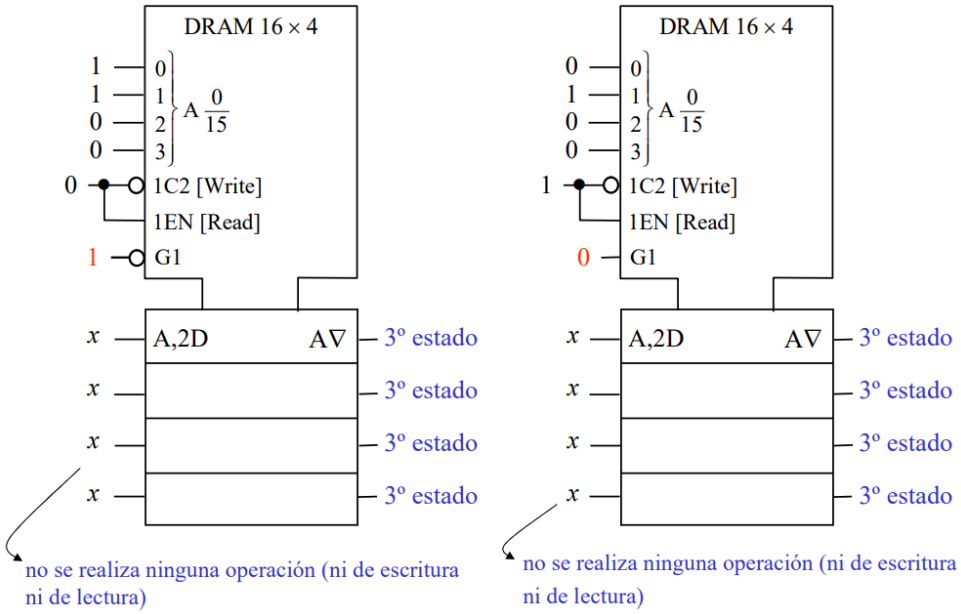
Ejemplo:



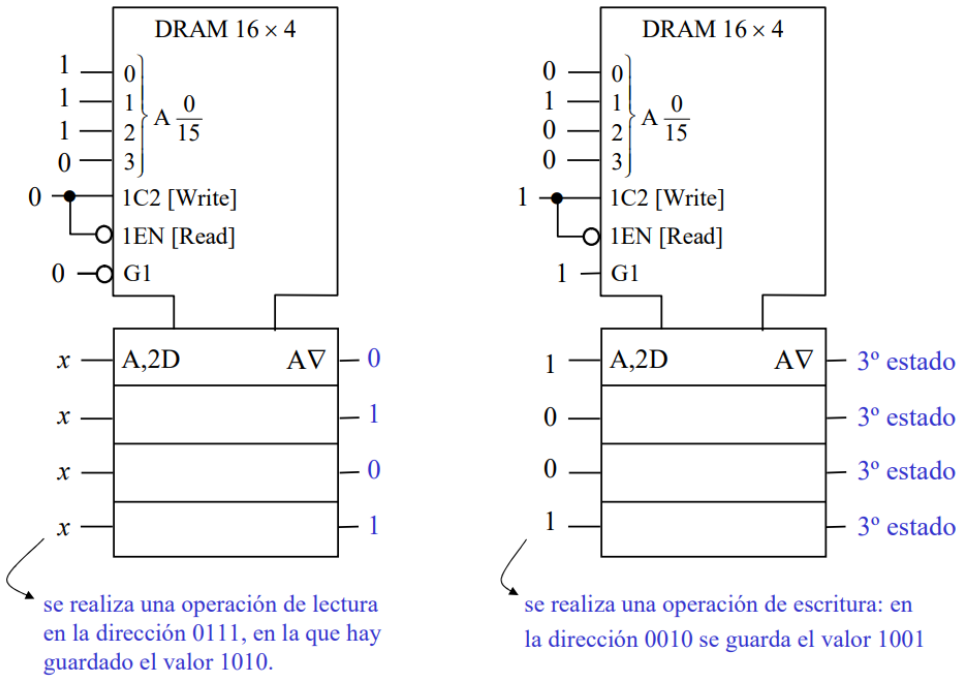
Ejemplo:



Ejemplos:



Ejemplo:



Memorias de doble puerto:

En el mercado se pueden encontrar memorias RAM que permiten realizar simultáneamente.

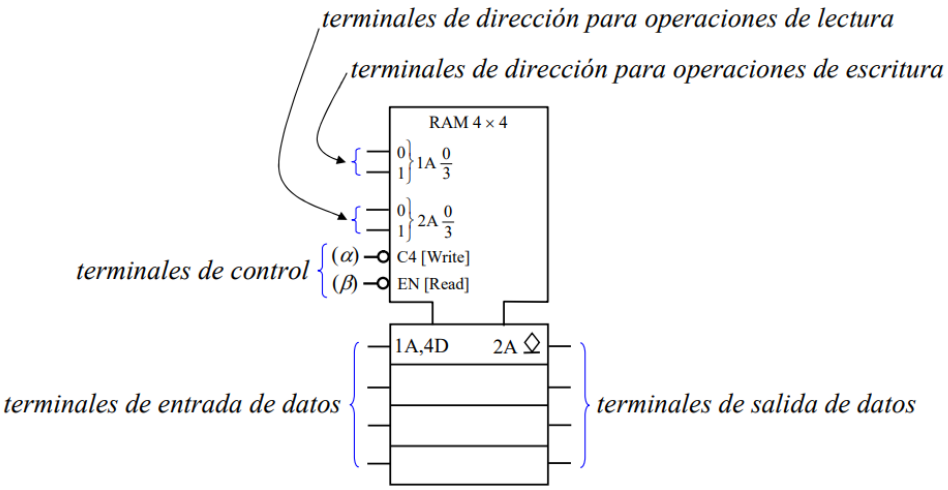
a) dos lecturas en una misma dirección.
b) dos lecturas, una lectura y una escritura o dos escrituras en diferentes direcciones.

En el mercado se pueden encontrar memorias de doble puerto tanto asíncronas como síncronas (Renesas, Cypress, etc.). La ventaja de este tipo de memorias reside en

que presentan un ancho de banda considerablemente mayor que las memorias de un solo puerto (del orden del doble).

Nota: se define el ancho de banda de una memoria como el número de operaciones (de lectura) que puede realizar por segundo. Se suele expresar en bytes/seg.

Ejemplo:



Nota: $(\alpha) = 0 \rightarrow$ se realiza una operación de escritura

$(\beta) = 0 \rightarrow$ se realiza una operación de lectura

Aplicaciones de las memorias:

- Guardar datos durante periodos de tiempo "pequeños" (volátiles) o bien durante periodos de tiempo "grandes" (no volátiles).
- Implementar funciones lógicas.
- Generar señales binarias complejas.
- Hacer de interfaz entre dispositivos que operan a diferente velocidad.
- etc.

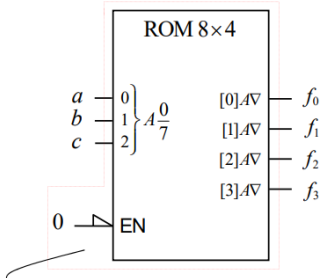
$f_0(c,b,a) = \sum_3(1,2,4)$

$f_1(c,b,a) = \sum_3(0,4,5,6,7)$

$f_2(c,b,a) = \sum_3(0,2,3,7)$

$f_3(c,b,a) = \sum_3(1,4,6,7)$

Nota: antes de poner en funcionamiento la memoria hay que guardar en ella la información adecuada. En los terminales de dirección se aplican las señales (c,b,a) presentes en las entradas del circuito a construir. La memoria proporciona en sus terminales de datos los valores que guarda en la dirección que indiquen en cada momento los valores de las entradas c, b y a (los valores proporcionados deben corresponder a los valores de las funciones f_3, f_2, f_1 y f_0 a implementar).



está memoria lee constantemente el valor guardado en la dirección indicada por el valor de las señales c, b y a

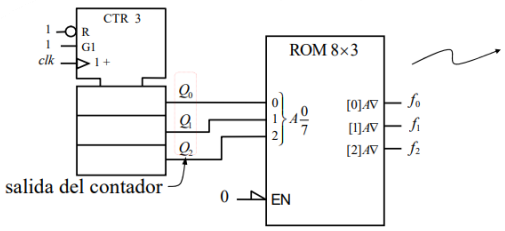
direcciones *contenido memoria*

c	b	a	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1

$f_2(0,1,0)$

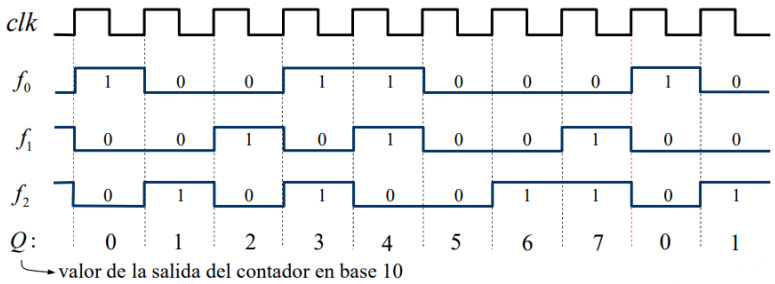
contenido de la memoria (valores guardados en la memoria)

Ejemplo de generación de señales binarias utilizando una memoria:



dirección	contenido
000	001
001	100
010	010
011	101
100	011
101	000
110	100
111	110

Nota: la memoria lee constantemente el valor guardado en la dirección indicada por la salida del contador



La "novedad" más reciente en el mundo de las memorias semiconductoras (dic. 2022):

EERAM: es una memoria SRAM (Static RAM) a la que le han añadido una memoria no volátil. Cuando se desconecta de la fuente de alimentación, el contenido de la memoria SRAM se guarda automáticamente en una memoria no volátil que hay dentro del chip. Cuando se vuelve a conectar la EERAM a la fuente de alimentación el contenido de la memoria no volátil se guarda automáticamente en la memoria SRAM.

Características:

a) Número ilimitado de ciclos de lectura y de escritura (endurance = 'infinito').
b) Comunicación serie: SPI, I^2C.
c) Puede realizar más de 100.000 backups (se pueden mover los datos de la SRAM a la memoria no volátil más de 100.000 veces). La energía para realizar los backups se obtiene de un condensador.
d) Con la memoria desconectada de la fuente de alimentación los datos guardados en la EERAM permanecen seguros durante más de 100 años.
e) Capacidad: entre 4 Kbits y 1 Mbit.

Los profesores de SD te deseamos que pases unas felices fiestas… **estudiando SD.**